Les feuilles de style avec CSS

THAMER MECHARNIA

Objectifs du cours

- Faire un tour d'horizon du langage CSS, ses propriétés et ses règles,
- Appliquer CSS sur des pages web

Plan du cours

- Introduction
- Sélecteurs CSS
- Couleur
- Texte
- Boîtes
- Disposition
- Images
- Transitions et Transformations
- Animations

Section 1 : Introduction

Qu'est-ce que le CSS ?

- Un langage de règles permettant d'affecter un style à des éléments
- Ce style peut être une couleur, une police de caractères, une position, …etc.
- Les règles peuvent être déclarées à l'intérieur du fichier HTML ou à l'extérieur en utilisant un fichier CSS séparé

Où écrit-on du CSS ?

Vous avez le choix car on peut écrire du code en langage CSS à trois endroits différents :

- Dans un fichier .css (**la méthode la plus recommandée !**) ;
- Dans l'en-tête <head> du fichier HTML (**non recommandée**) ;
- Directement dans les balises du fichier HTML via un attribut style (**méthode la moins recommandée et à oublier !**).

Dans un fichier .css à part (**recommandé et à utilisée !**)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset ="utf-8" />
<link rel="stylesheet" href ="style.css" type="text/css" />
<title>Premiers tests du CSS</title>
</head>
<body>
<h1>Mon super site</h1>
<p>Bonjour et bienvenue sur mon site !</p>
<p>Pour le moment , mon site est un peu <em >vide </em >.
Patientez encore un peu !</p>
</body>
</html>
```

```
p
{
color : green ;
}
```

Dans l'en-tête <head> du fichier HTML (**non recommandée**)

```
<! DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset ="utf-8" />
<style>
p {
color : green ;
}
</style>
<title >Premiers tests du CSS </ title >
</head>
<body>
<h1 >Mon super site </h1 >
<p>Bonjour et bienvenue sur mon site !</p>
<p>Pour le moment , mon site est un peu <em >vide </em >.
Patientez encore un peu !</p>
</body>
</html>
```

Directement dans les balises (**non recommandé ! ne pas utiliser**)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset ="utf-8" />
<title>Premiers tests du CSS </title>
</head>
<body>
<h1>Mon super site</h1>
<p style ="color : green ;">Bonjour et bienvenue sur mon
site !</p>
<p style ="color : green ;">Pour le moment , mon site est un peu <em
>vide</em >.
Patientez encore un peu !</p>
</body>
</html>
```

Syntaxe

Sélecteur

Déclaration

```
p {
    color     : rgb(255,0,0) ;
    font-size : 16px ;
}
```

Directive

Propriétés

Valeurs

Syntaxe -Suite

- Le sélecteur indique à quels éléments appliquer le style
- Une déclaration peut s'appliquer à plusieurs sélecteurs s'ils sont séparés par des virgules, exemple:

```
h1, h2, h3 {
  color: navy;
  font-family: Arial;
}
```

  - Ici, tous les titres h1, h2 et h3 auront le même style : texte en **bleu marine** et police **Arial**.
- Les déclarations indiquent les styles à appliquer aux éléments appartenant au sélecteur

Syntaxe -Suite

- Les propriétés concernent l'aspect à styler : taille, couleur, police,…
- Les valeurs concernent quelle valeur affecter à un aspect (par exemple, bleu à couleur)

Section 2 : Sélecteurs CSS

Introduction

- Les sélecteurs permettent de sélectionner des éléments ayant un critère particulier : par exemple tous les éléments, appartenant à la même balise, même classe,…
- Les sélecteurs CSS sont sensibles à la casse

Sélecteurs CSS

Sélecteur	Description	Exemple
Sélecteur universel	Sélectionne tous les éléments. Utilise le symbole «*»	*** { }** : tous les éléments
Sélecteur de type	Concerne tous les éléments appartenant à la même balise	**h2{ } : tous les «h2»** **p, span{ }** tous les paragraphes et les spans
Sélecteurs de classe	Concerne tous les éléments appartenant à une certaine classe (identifiés par l'attribut «classe». Un élément HTML peut appartenir à plusieurs classes.	**span.nuance** : tous les spans dont la classe est «nuance» **.couleurVerte{ }**: n'impotequel élément ayant la classe «couleurVerte»
Sélecteur d'ID	Concerne un seul élément identifié par son attribut «id»	**span#spanId{ }** : le span qui a l'attribut id à «spanId» **#unElement{ }** : n'importe quel élément ayant comme id «unElement»

Sélecteurs CSS -Suite

Sélecteur	Description	Exemple
Descendant direct	Les éléments qui sont descendants directs d'un autre élément. Le symbole « **>** » est utilisé.	**div > p** : paragraphes descendants directs d'une div
Descendants indirects	Tous les éléments qui sont des enfants (pas forcément directs) d'autres éléments	**div span** : les spans qui sont des descendants d'un div
Frère direct	Un éléments adjacent à un autre élément et qui sont au même niveau (symbole **+**)	**h2+p** : le paragraphe qui vient directement après un h2
Frère indirect	Les éléments se trouvant au même niveau qu'un autre élément (symbole **~**)	**li~li** : un élément adjacent à un autre élément de liste. Exclut le premier.

Sélecteurs avancés

Sélecteur	Description	Exemple
:link	Liens pas encore visités	
:visited	Lien visité	
:hover	Élément qui est survolé par la souris	
:focus	Élément qui détient le focus	**input:focus** : contrôle qui reçoit le focus
[attribut=valeur]	Sélectionne des éléments ayant des attributs avec une certaine valeur	**a[target=_blank]** : sélectionne les liens qui ouvrent dans une nouvelle fenêtre
[attribut^=valeur]	Sélectionne les éléments ayant un attribut commençant par une valeur	**a[href^=http]** : sélectionne les liens ayant une URL commençant par HTTP
[attribut*=valeur]	Sélectionne les éléments ayant un attribut contenant la valeur	**a[href*=IUT]** : sélectionne des liens qui contiennent « IUT » dans l'URL
:only-child	Sélectionne l'élément qui est l'unique descendant d'un autre élément	**div p:only-child** : sélectionne le paragraphe unique à l'intérieur d'un div

Sélecteurs avancés

Sélecteur	Description	Exemple
:nth-child(n)	$n^{ème}$ descendant	**div > a:nth-child(2)** : le deuxième lien descendant direct d'un div **div > a:nth-child(2n+1)** : tous les 2nème + 1 liens descendants directs : 1er, 3ème, 5ème,…etc (descendants impaires)
:first-child	Premier enfant	
:first-line	Première ligne d'un paragraphe	
:first-letter	Première lettre d'un paragraphe	
not	Sélectionne les éléments qui ne sont pas un élément donné	**p > not(a) :** tous les éléments d'un paragraphe sauf les liens

Cascade

Si plusieurs règles s'appliquent à un élément, les mécanismes suivants sont appliqués

- Si deux règles sont identiques, la dernière est prise
- Si une règle est plus spécifique que l'autre, elle est prise sur l'autre, e.g.

h1 est plus spécifique que *****

span#id est plus spécifique que **span**

Span.maClasse est plus spécifique que **.maClasse**

- Si on veut prioriser une règle, on la marque avec le mot clé « **!important** »

```
p {
 color: green !important;
}

p.special {
  color: red;
}
```

Règle Gagnante

Section 3 : Les Couleurs

Introduction

- Un mix entre trois valeurs : rouge, vert et bleu
- La propriété « color » définit la couleur de texte
- La propriété « background-color » définit la couleur de fond
- La propriété « border-color » définit la couleur de bordure

Couleurs standard -Exemples

```
span#byName {
    color: red; }
span#byHex {
    color: #982222;}
span#byShortHex {
    color: #bb1; }
span#byRGB {
    color: rgb(11,11,11); }
```

Section 4 : Le Texte

Application d'une police dans une page

- La propriété font-family spécifie la police de caractères. La police doit être installée sur le poste du navigateur
- CSS3 a introduit la règle @font-face qui permet de télécharger une police si celle-ci n'est pas installé sur le poste du navigateur (voir diapo 29)

Font-Family

- Spécifie la police de caractères à utiliser dans un élément textuel.
- Permet de spécifier plusieurs polices séparées par des virgules. Si une police n'existe pas, elle est remplacée par la suivante.
- Peut inclure une police générique (par exemple serif).

Font-family Syntaxe

```
ul li:nth-child(1){
    font-family: Verdana;
}
ul li:nth-child(2){
    font-family: Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
}
ul li:nth-child(3){
    font-family: Cambria, Cochin, Georgia, Times, 'Times New Roman',
serif;
}
```

le nom de la police contient **des espaces**

Font-size Syntaxe

```
ul li:nth-child(2){
    font-size: 14px;
}
ul li:nth-child(3){
    font-size: 14pt;
}
ul li:nth-child(4){
    font-size: 150%;
}
ul li:nth-child(5){
    font-size: 2em;
}
```

- px = pixels (unité absolue).
- La taille sera exactement 14 pixels, peu importe la police ou la taille du parent.
- Très précis pour le rendu à l'écran.

- pt = points (unité traditionnelle pour l'impression).
- 1pt ≈ 1,333px (selon le navigateur).
- Donc 14pt ≈ 18,67px → généralement plus grand que 14px.
- Mieux pour le print, moins pratique pour l'écran.

- % = pourcentage de la taille du texte du parent.
- Si le parent est 16px → 150% = 24px.
- Utile pour que la taille soit relative à son contexte, et donc responsive.

- em = unité relative à la taille du texte du parent également.
- 1em = taille du parent. Donc 2em = 2 fois la taille du parent.
- Très similaire à %, mais plus flexible dans certains calculs.
- Exemple : parent = 16px → 2em = 32px.

Font-size Syntaxe : Résumé

```
ul li:nth-child(2){
     font-size: 14px;
}
ul li:nth-child(3){
     font-size: 14pt;
}
ul li:nth-child(4){
     font-size: 150%;
}
ul li:nth-child(5){
     font-size: 2em;
}
```

Valeur	Type	Relation	Exemple si parent = 16px
14px	absolue	fixe	14px
14pt	absolue	fixe	~18.7px
150%	relative	parent	24px
2em	relative	parent	32px

La règle @font-face

- La balise @font-face permet de télécharger des polices qui ne sont pas installées sur le poste
- L'attribut src spécifie l'URL de la police de caractères
- L'attribut format définit son format
- L'attribut font-family définit son nom
- Une fois une police spécifiée, elle peut être utilisée comme les autres polices installées

@font-face syntaxe

```
@font-face {
  font-family: "MaPolicePerso";
  src: url("fonts/MaPolicePerso.woff2") format("woff2"),
       url("fonts/MaPolicePerso.woff") format("woff");
}

body {
  font-family: "MaPolicePerso", Arial, sans-serif;
}
```

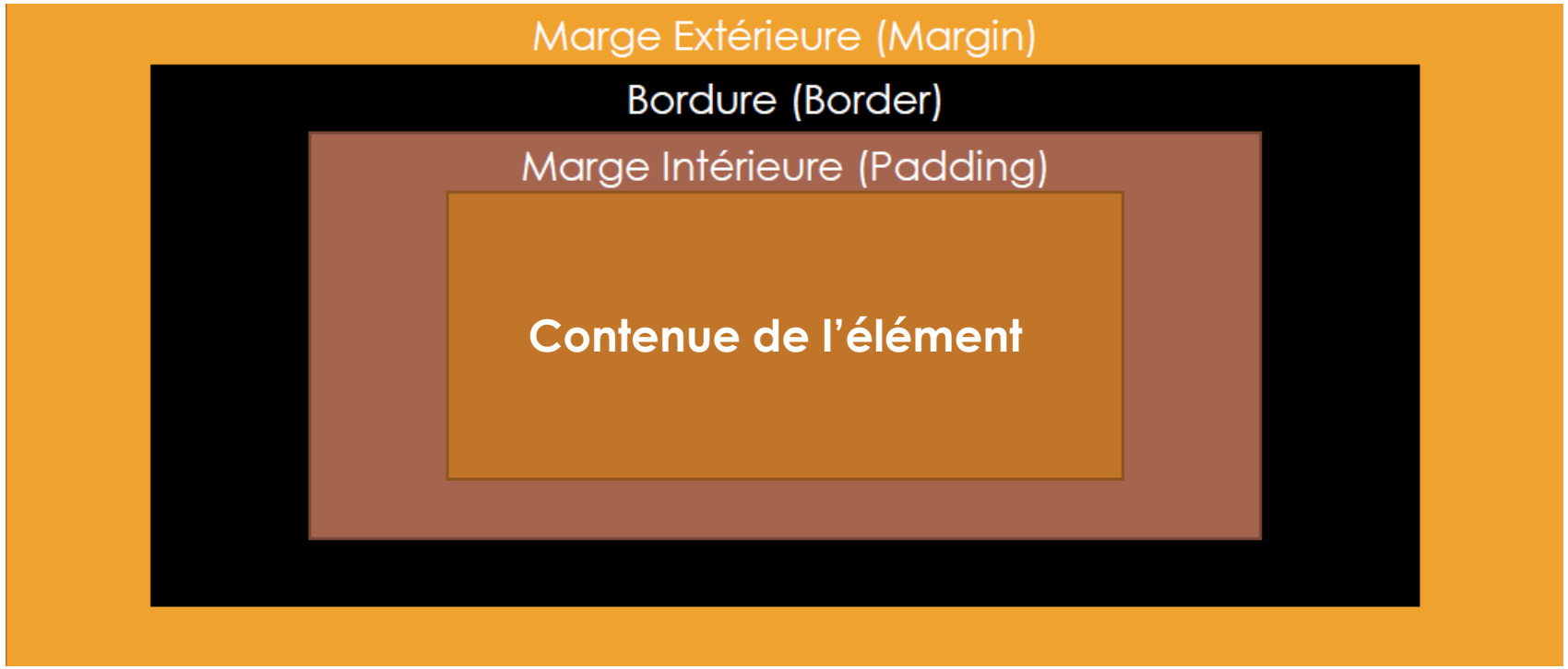
Formats de polices de caractères

Formats de polices utilisés

- **WOFF / WOFF2** → formats modernes et optimisés pour le web (recommandés ✅).
- **TTF / OTF** → polices TrueType / OpenType (encore reconnues).
- **EOT** → ancien format pour Internet Explorer.
- **SVG** → très ancien, pratiquement obsolète.

Section 5 : Boîtes et Tableaux

Bordures et Marges



Bordure - raccourci

```
div p:nth-child(3){
    border: 5px solid blue;
}
```

```
<div>
  <h2>Titre</h2>                <!-- 1er enfant -->
  <p>Premier paragraphe</p>     <!-- 2e enfant -->
  <p>Deuxième paragraphe</p>    <!-- 3e enfant → ciblé -->
</div>
```

Marges

- Les marges intérieures sont définies avec la propriété «padding»
- **padding** = espace **entre le contenu et la bordure de l'élément** (marge intérieure).

```
div {
  padding: 20px;  /* espace à l'intérieur du div */
}
```

Marges

- Les marges extérieures sont définies avec la propriété «margin»
- **margin** = espace **entre l'élément et les autres éléments** (marge extérieure).

```
div {
  margin: 15px;  /* espace autour du div */
}
```

Marges

- Les côtés peuvent avoir des marges différentes

```
div {
  margin-top: 10px;
  margin-right: 5px;
  margin-bottom: 15px;
  margin-left: 20px;
}
```

Marges

- La formule raccourcie peut être utilisée
- Avec 4 valeurs :

```
div {
  margin: 10px 5px 15px 20px; /* top right bottom left */
}
```

- Avec 2 valeurs :

```
  margin: 10px 20px; /* top/bottom = 10px, left/right = 20px */
```

- Avec 1 valeur :

```
  margin: 10px; /* toutes les marges = 10px */
```

Marges

- Une marge « auto » permet de centrer horizontalement un élément à **condition qu'il a une largeur**

```
div {
  width: 300px;
  margin: auto;
  border: 1px solid red;
}
```

Utilisation de la marge : auto

Vous pouvez définir la propriété de marge sur « auto » pour centrer horizontalement l'élément dans son conteneur. L'élément occupera alors la largeur spécifiée, et l'espace restant sera réparti équitablement entre les marges gauche et droite.

Ce div sera centré horizontalement car il a une marge : auto ;

Styler les tableaux

- Toutes les règles du CSS s'appliquent aux tableaux, notamment « border » qui définit les bordures.
- Comme pour les autres éléments, la propriété **border** fonctionne sur <table>, <tr>, <td> et <th>.

```
table {
  border: 2px solid black;
}

td, th {
  border: 1px solid gray;
}
```

Styler les tableaux

Tableau sans style

Module	Note
TDW	15
IGL	12
Algo	11
POO	14

Tableau avec style

MODULE	NOTE
TDW	15
IGL	12
Algo	11
POO	14

Tableau avec plus de style

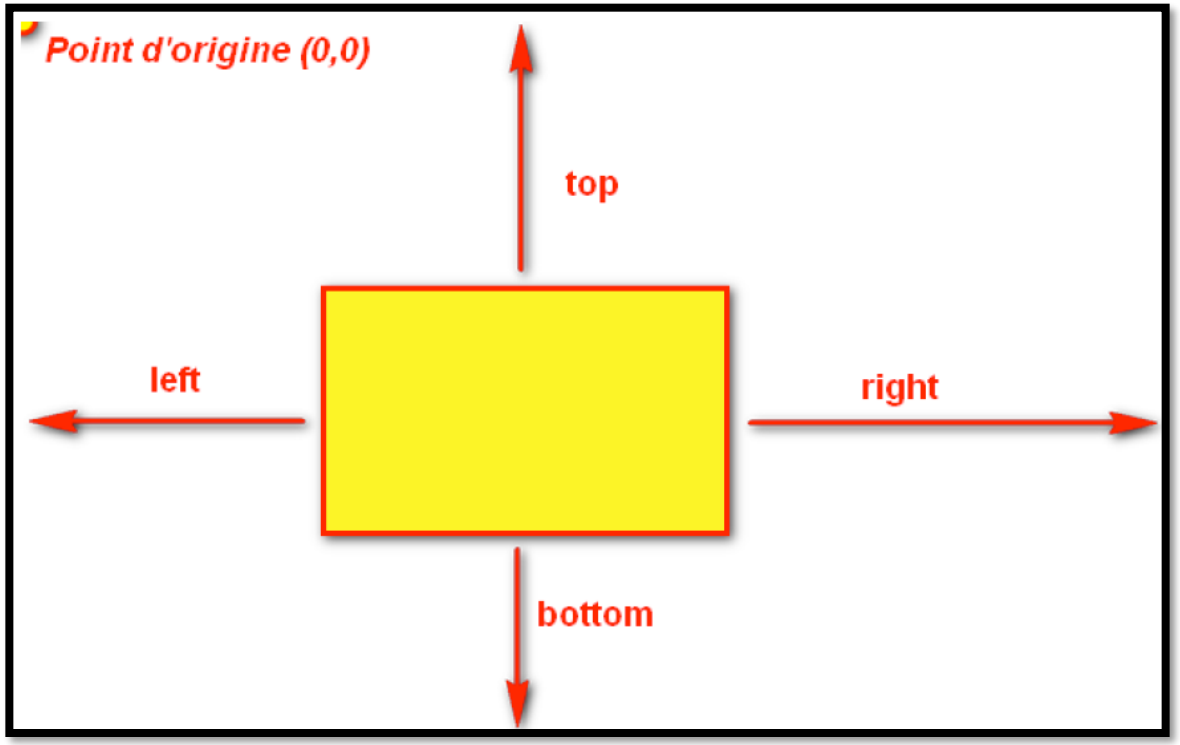
MODULE	***NOTE***
TDW	15
IGL	12
Algo	11
POO	14

Section 6 : Disposition

Qu'est-ce que le « Positionnement » ?

- Le positionnement CSS permet de contrôler la position exacte des éléments sur une page web.

Positionnement



Types de positionnement CSS

- ***static*** : position par défaut, suit le flux normal (un élément sous un autre élément).
- ***relative*** : position modifiée par rapport à sa position normale.
- ***absolute*** : position par rapport à la position de sont parent.
- ***fixed*** : est positionné par rapport à la fenêtre d'affichage, ce qui signifie qu'il reste toujours au même endroit, même si la page défile.
- ***sticky*** : se comporte comme relative, mais devient fixe quand on défile la page.

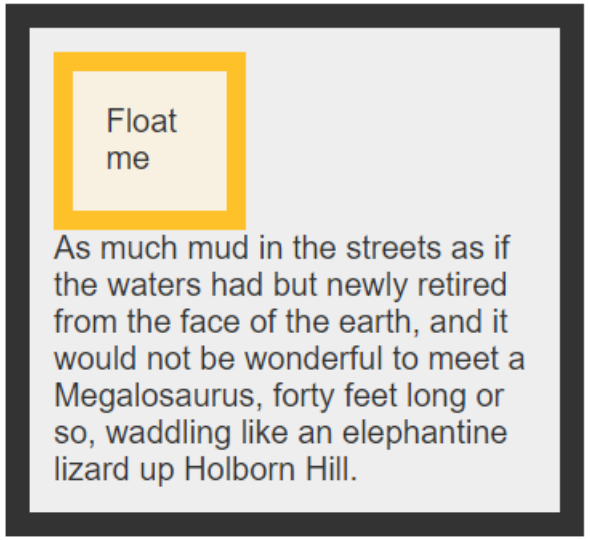
Exemples: https://www.w3schools.com/css/css_positioning.asp

Éléments flottants

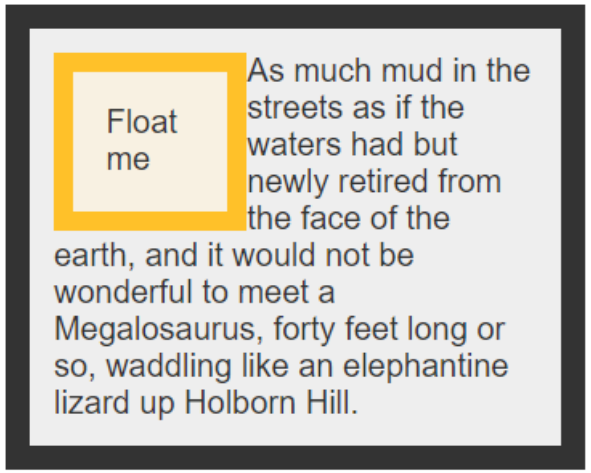
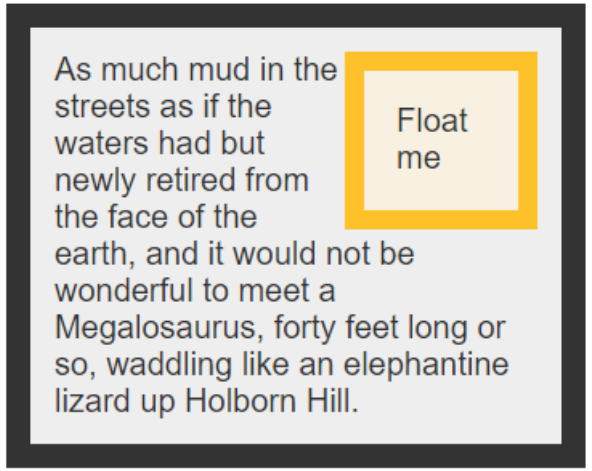
- Un élément flottant est pris de sa position «normale» puis mis à gauche ou à droite
- Les autres éléments s'adaptent pour contourner l'élément flottant

Éléments flottants

float: none;



float: left;



float: right;